11.3.3 குவிவுப் பரவல் சார்பு அல்லது பரவல் சார்பு (Cumulative Distribution Function or Distribution Function)

பல தருணங்களில் நிகழ்தகவைக் கண்டறியும்பொழுது, சமவாய்ப்பு மாறி X, ஏற்கும் மதிப்புகளானது ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண் x-க்கு குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருப்பதைக் காணலாம். ஒவ்வொரு மெய்யெண் x-க்கும் $F(x)=P(X\le x)$ என்றிருந்தால், $F(x)$-ஐ சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் குவிவு பரவல் சார்பு அல்லது பரவல் சார்பு மற்றும் அதன் பொதுவான சுருக்கம் cdf ஆகும்.

வரையறை 11.4 (குவிவு பரவல் சார்பு)

$x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$ எனும்படி $x_1, x_2, x_3, \ldots$ மதிப்புகளுக்கு $F(x)$-ஐ நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பாகக் கொண்டிருக்கும் தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் குவிவு பரவல் சார்பு $F(x)$-இன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு $F(x)=P(X\le x)=\sum_{x_i\le x} f(x_i)$, $x\in\mathbb{R}$ ஆகும்.

தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறியின் பரவல் சார்பு தனிநிலை பரவல் சார்பு எனப்படுகிறது. எனினும், நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு $f(x)$ என்பது $x_1, x_2, x_3, \ldots$, எனும் தனிநிலை மதிப்புகள் கணத்திற்குத்தான் வரையறுக்கப்பட்டது. குவிவு பரவல் சார்பு $F(x)$ என்பது அனைத்து மெய் மதிப்புகளான $x\in\mathbb{R}$-க்கு வரையறுக்கப்படுகிறது.

நிகழ்தகவு நிறை சார்பினைப் பயன்படுத்தி குவிவு பரவல் சார்பினைக் கணிக்கலாம்.

$$F(x)=P(X\le x)=\sum_{x_i\le x} f(x_i)=\sum_{x_i\le x} P(X=x_i)$$

X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி, $x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$, $(x_1 < x_2 < x_3 <, \cdots < x_n)$ என்ற முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான மதிப்புகளை மட்டும் கொண்டிருந்தால் , அதன் குவிவு பரவல் சார்பினை கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கலாம்.

$$F(x)=\begin{cases} 0, & -\infty < x < x_1 \\ f(x_1), & x_1 \le x < x_2 \\ f(x_1)+f(x_2), & x_2 \le x < x_3 \\ f(x_1)+f(x_2)+f(x_3), & x_3 \le x < x_4 \\ \vdots & \vdots \\ f(x_1)+f(x_2)+\ldots+f(x_n), & x_n \le x < \infty \end{cases}$$

தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X-க்கு ,குவிவு பரவல் சார்பு கீழ்க்காணும் பண்புகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.

(i) அனைத்து $x\in\mathbb{R}$-க்கு $0\le F(x)\le 1$,

(ii) $F(x)$, ஒரு மெய் மதிப்புடையக் குறைவுறாச் சார்பு ஆகும் $(x<y$, எனில் $F(x)\le F(y))$.

(iii) $F(x)$ ஒரு வலப்பக்கத் தொடர் சார்பு ஆகும் $\left(\lim_{x\to a+} F(x)=F(a)\right)$.

(iv) $\lim_{x\to-\infty} F(x)=F(-\infty)=0$.

(v) $\lim_{x\to+\infty} F(x)=F(+\infty)=1$.

(vi) $P(x_1 < X \le x_2)=F(x_2)-F(x_1)$.

(vii) $P(X>x)=1-P(X\le x)=1-F(x)$.

(viii) $P(X=x_k)=F(x_k)-F(x_k^-)$.